追加の導入オプション

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/reference_cloud_mgr_reqs.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

追加の導入オプション 1
Cloud Manager ホストの要件 1
既存の Linux ホストに Cloud Manager をインストールする 2
AWS Marketplace からの Cloud Manager の起動 5
Azure Marketplace から Cloud Manager を導入する 8
Azure US Government リージョンでの Cloud Manager の導入 11
Azure ドイツリージョンへの Cloud Manager のインストール 14

追加の導入オプション

Cloud Manager ホストの要件

独自のホストに Cloud Manager をインストールする場合は、オペレーティングシステムの要件、ポートの要件など、構成のサポートを確認する必要があります。

> Cloud Manager は GCP 内の自分のホストにインストールできますが、オンプレミスネットワークにはインストールできません。GCP に Cloud Volumes ONTAP を導入するには、 GCP に Cloud Manager をインストールする必要があります。

専用のホストが必要です

他のアプリケーションと共有しているホストでは、 Cloud Manager はサポートされません。専用のホストである必要があります。

サポートされている **AWS EC2** インスタンスタイプ

- t2.medium
- t3.medium （推奨）
- m4.large のいずれかです
- m5.xlarge のように指定します
- m5.2xlarge
- m5.mc
- m5.8xlarge

サポートされる **Azure VM** サイズ

A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）

サポートされている **GCP** マシンタイプ

vCPU が 2 個以上、メモリが 4GB 以上のマシンタイプ。

サポートされているオペレーティングシステム

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3
- CentOS 7.4.
- CentOS 7.5
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.5

  Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登録されていない場合、システムは、 Cloud Manager のインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートするためのリポジトリにアクセスできません。

Cloud Manager は、これらのオペレーティングシステムの英語版でサポートされています。

ハイパーバイザー

認定済みのベアメタルハイパーバイザーまたはホスト型ハイパーバイザー CentOS または Red Hat Enterprise Linux を実行しますhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat ソリューション：「 Which hypervisors are certified to run Red Hat Enterprise Linux ？」"^]

CPU

2.27 GHz 以上（ 2 コア

RAM

4 GB

空きディスク容量

50 GB

アウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Manager をインストールする場合、および Cloud Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。エンドポイントのリストについては、を参照してください "Cloud Manager のネットワーク要件"。

ポート

次のポートを使用できる必要があります。

- HTTP アクセスの場合は 80
- 443 ： HTTPS アクセス用
- 3306 （ Cloud Manager データベース用
- クラウドマネージャ API プロキシの場合は 8080

他のサービスがこれらのポートを使用している場合、 Cloud Manager のインストールは失敗します。

> ポート 3306 との競合が発生する可能性があります。MySQL の別のインスタンスがホストで実行されている場合、デフォルトではポート 3306 が使用されます。既存の MySQL インスタンスが使用するポートを変更する必要があります。

Cloud Manager のインストール時に、デフォルトの HTTP ポートと HTTPS ポートを変更できます。MySQL データベースのデフォルトポートは変更できません。HTTP ポートと HTTPS ポートを変更する場合は、ユーザがリモートホストから Cloud Manager Web コンソールにアクセスできることを確認する必要があります。

- セキュリティグループを変更して、ポート経由の着信接続を許可します。
- Cloud Manager Web コンソールへの URL を入力するときにポートを指定します。

既存の Linux ホストに Cloud Manager をインストールする

Cloud Manager を導入する最も一般的な方法は、 Cloud Central またはクラウドプロバイダのマーケットプレイスから入手する方法です。ただし、自社ネットワークまたはク

ラウドにある既存の Linux ホストに Cloud Manager ソフトウェアをダウンロードしてインストールすることもできます。

> Cloud Manager は GCP 内の自分のホストにインストールできますが、オンプレミスネットワークにはインストールできません。GCP に Cloud Volumes ONTAP を導入するには、 GCP に Cloud Manager をインストールする必要があります。

作業を開始する前に

- Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登録されていない場合、システムは、 Cloud Manager のインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートするためのリポジトリにアクセスできません。
- Cloud Manager インストーラは、インストールプロセス中に複数の URL にアクセスします。アウトバウンドインターネットアクセスがこれらのエンドポイントに許可されていることを確認する必要があります。を参照してください "Cloud Manager のネットワーク要件"。

このタスクについて

- Cloud Manager のインストールにはルート権限は必要ありません。
- Cloud Manager は AWS コマンドラインツール（AWSCLI）をインストールして、ネットアップのサポートからのリカバリ手順を有効にします。

  AWSCLI のインストールに失敗したというメッセージが表示された場合は、このメッセージを無視しても問題ありません。Cloud Manager は、ツールを使用せずに正常に運用できます。

- ネットアップサポートサイトで入手できるインストーラは、それよりも古いバージョンの場合があります。インストール後に新しいバージョンが利用可能になると、 Cloud Manager は自動的に更新されます。

手順

1. ネットワーク要件を確認します。
   - "Cloud Manager のネットワーク要件"
   - "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"
   - "Azure の Cloud Volumes ONTAP のネットワーク要件"
   - "Cloud Volumes ONTAP in GCP のネットワーク要件"
2. レビュー "Cloud Manager ホストの要件"。
3. からソフトウェアをダウンロードします "ネットアップサポートサイト"をクリックし、 Linux ホストにコピーします。

   AWS の EC2 インスタンスに接続してファイルをコピーする方法については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Connecting to Your Linux Instance Using SSH"。

4. スクリプトを実行する権限を割り当てます。
   - 例 *

```
chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
```

. インストールスクリプトを実行します。

```
./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

silent 情報の入力を求めずにインストールを実行します。

proxy _ は、 Cloud Manager ホストがプロキシサーバの背後にある場合に指定する必要があります。

proxyport_ は、プロキシサーバのポートです。

proxyUser は、ベーシック認証が必要な場合に、プロキシサーバのユーザ名です。

_proxypwd_は 、指定したユーザー名のパスワードです。

5. silent パラメータを指定しなかった場合は、「 * Y * 」と入力してスクリプトを続行し、プロンプトが表示されたら HTTP ポートと HTTPS ポートを入力します。

   HTTP ポートと HTTPS ポートを変更する場合は、ユーザがリモートホストから Cloud Manager Web コンソールにアクセスできることを確認する必要があります。

   - セキュリティグループを変更して、ポート経由の着信接続を許可します。
   - Cloud Manager Web コンソールへの URL を入力するときにポートを指定します。

     Cloud Manager がインストールされました。プロキシサーバを指定した場合、インストールの最後に Cloud Manager Service （ OCCM ）が 2 回再起動します。

6. Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress _ には、 Cloud Manager ホストの設定に応じて、ローカルホスト、プライベート IP アドレス、またはパブリック IP アドレスを指定できます。たとえば、 Cloud Manager がパブリック IP アドレスのないパブリッククラウドにある場合は、 Cloud Manager ホストに接続されているホストからプライベート IP アドレスを入力する必要があります。

   デフォルトの HTTP （ 80 ）ポートまたは HTTPS （ 443 ）ポートを変更した場合は、 *port_is* 必須です。たとえば、 *HTTPS* ポートが *8443* に変更された場合はと入力します *https://_ipaddress*:8443[]

7. NetApp Cloud Central に登録するか、ログインします。
8. ログインしたら、 Cloud Manager をセットアップします。
   a. この Cloud Manager システムに関連付ける Cloud Central アカウントを指定してください。

      "Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

   b. システムの名前を入力します。

Cloud Manager がクラウドプロバイダに Cloud Volumes ONTAP を導入できるように、権限を設定します。

- AWS "AWS アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。
- Azure "Azure アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。
- GCP ： Cloud Manager がプロジェクト内で Cloud Volumes ONTAP システムを作成および管理するために必要な権限を持つサービスアカウントを設定します。
  a. "GCP で役割を作成します" で定義した権限を含むポリシーを作成します "GCP 向け Cloud Manager ポリシー"。
  b. "GCP サービスアカウントを作成し、カスタムロールを適用します を作成しました"。
  c. "このサービスアカウントを Cloud Manager VM に関連付けます"。
  d. Cloud Volumes ONTAP を他のプロジェクトに導入する場合は、 "クラウドでサービスアカウントを追加してアクセスを許可します そのプロジェクトに対するマネージャの役割"。プロジェクトごとにこの手順を繰り返す必要があります。

AWS Marketplace からの Cloud Manager の起動

を使用して、 AWS で Cloud Manager を起動することを推奨します "NetApp Cloud Central"必要に応じて、 AWS Marketplace から起動できます。

AWS Marketplace から Cloud Manager を起動しても、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central と統合されたままです。 "統合の詳細については、こちらをご覧ください。"。

以下の手順では、 EC2 コンソールからインスタンスを起動する方法について説明します。このコンソールでは、 IAM ロールを Cloud Manager インスタンスに関連付けることができます。これは、 * ウェブサイトからの起動 * アクションを使用しては実行できません。

手順

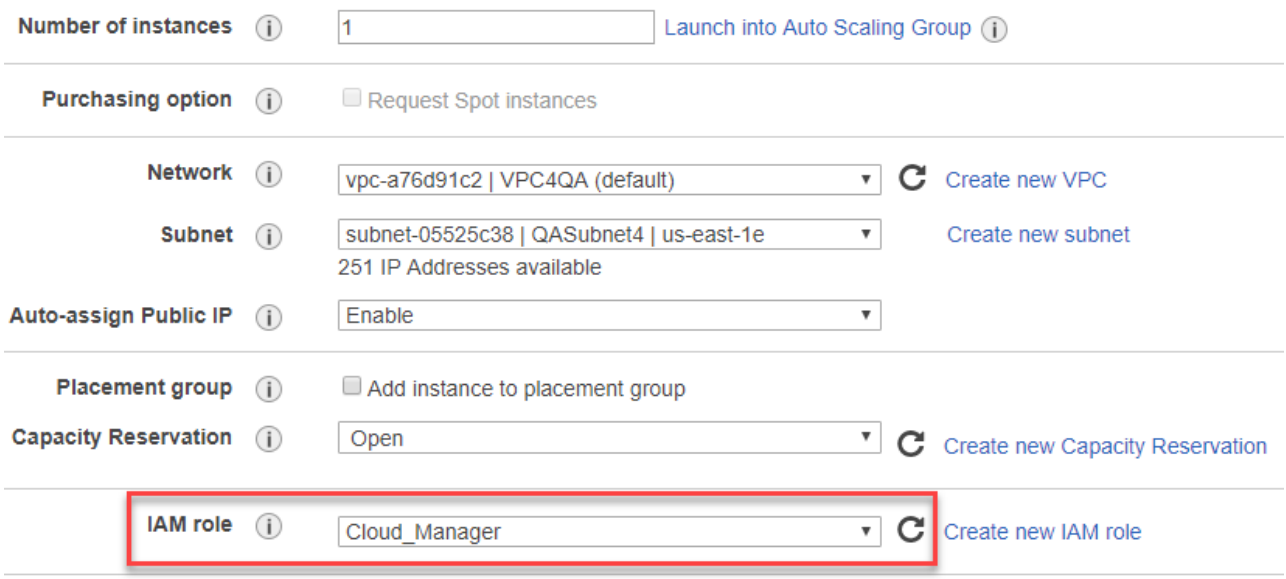
1. EC2 インスタンス用の IAM ポリシーとロールを作成します。
   a. 次のサイトから Cloud Manager IAM ポリシーをダウンロードします。

      "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 、 GCP ポリシー"

   b. IAM コンソールから、 Cloud Manager IAM ポリシーからテキストをコピーアンドペーストして、独自のポリシーを作成します。
   c. ロールタイプが Amazon EC2 の IAM ロールを作成し、前の手順で作成したポリシーをロールに付加します。
2. "AWS Marketplace でサブスクライブ" Cloud Volumes ONTAP の無償トライアルの終了後にサービスを中断しないようにするため。お客様が作成した Cloud Volumes ONTAP 9.6 以降の PAYGO システムと、有効にしたアドオン機能ごとに、このサブスクリプションから料金が請求されます。
3. 次に、に進みます "AWS Marketplace の Cloud Manager のページ" AMI から Cloud Manager を導入
4. [Marketplace] ページで [* Continue to Subscribe*] をクリックし、 [* Continue to Configuration*] をクリックします。
5. デフォルトのオプションを変更し、 [* Continue to Launch] をクリックします。
6. [アクションの選択 **]** で **[** EC2 で起動] を選択し、 [* 起動 *] をクリックします。
7. プロンプトに従って、インスタンスを設定および導入します。
   - * インスタンスタイプを選択 * ：リージョンの可用性に応じて、サポートされているインスタンスタイプ（ t3.medium を推奨）のいずれかを選択します。

     "サポートされているインスタンスタイプのリストを確認します"。

   - * Configure Instance * ： VPC とサブネット、手順 1 で作成した IAM ロール、および要件に合ったその他の設定オプションを選択します。



- * Add Storage* ：デフォルトのストレージ・オプションをそのまま使用します。
- * Add Tags* ：必要に応じて、インスタンスのタグを入力します。
- * セキュリティグループの設定 * ： Cloud Manager インスタンスに必要な接続方法を、 SSH 、 HTTP 、 HTTPS のいずれかで指定します。
- * 復習 * ：選択内容を確認して、 * 起動 * をクリックします。

  AWS は、指定した設定でソフトウェアを起動します。Cloud Manager インスタンスとソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

8. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   http://*ipaddress*:80[]

9. ログインしたら、 Cloud Manager をセットアップします。
   a. この Cloud Manager システムに関連付ける Cloud Central アカウントを指定してください。

      "Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

   b. システムの名前を入力します。

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。

Azure Marketplace から Cloud Manager を導入する

を使用して Azure に Cloud Manager を導入することを推奨します "NetApp Cloud Central"必要に応じて、 Azure Marketplace から導入することもできます。

Cloud Manager の導入手順については、を参照してください "Azure US Government リージョン" およびインチ "Azure ドイツ地域"。

> Azure Marketplace から Cloud Manager を導入した場合でも、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central と統合されます。 "統合の詳細については、こちらをご覧ください。"。

Azure での Cloud Manager の導入

Cloud Manager をインストールしてセットアップし、それを使用して Azure の Cloud Volumes ONTAP を起動できるようにする必要があります。

手順

1. "Cloud Manager の Azure Marketplace ページにアクセスします。"。
2. [* Get it Now* (今すぐ取得)] をクリックし、 [* Continue * (続行)] をクリックします。

3. Azure ポータルで、 * Create * をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。

   VM を設定する際には、次の点に注意してください。

   - Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。
   - 推奨される仮想マシンサイズの中から 1 つを選択してください： A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）。
   - ネットワークセキュリティグループの場合、 Cloud Manager は、 SSH 、 HTTP 、および HTTPS を使用したインバウンド接続を必要とします。

     "Cloud Manager のセキュリティグループルールの詳細については、こちらをご覧ください"。

   - [* 管理] で、 [* オン *] を選択して、 Cloud Manager に対して * システム割り当ての管理 ID * を有効にします。

     この設定は重要です。管理対象の ID を使用すると、 Cloud Manager 仮想マシンはクレデンシャルを提供することなく Azure Active Directory に自身を識別できます。 "Azure リソース用の管理対象 ID の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. [* Review + create * （レビュー + 作成）] ページで選択内容を確認し、 [* Create * （作成）] をクリックして展開を開始します。

   指定した設定で仮想マシンが展開されます。Virtual Machine と Cloud Manager ソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

5. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   http://*ipaddress*:80[]

6. ログインしたら、 Cloud Manager をセットアップします。

   a. この Cloud Manager システムに関連付ける Cloud Central アカウントを指定してください。

      "Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

   b. システムの名前を入力します。

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入するには、 Azure の権限を付与する必要があります。

Cloud Manager への Azure の権限の付与

Azure に Cloud Manager を導入した場合は、を有効にしておく必要があります "システムによって割り当てられた管理 ID"。ここで、必要な Azure 権限を付与する必要があります。そのためには、カスタムロールを作成してから、 1 つ以上のサブスクリプションの Cloud Manager 仮想マシンにそのロールを割り当てます。

手順

1. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

    a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

    b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

    ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

    - 例 *

    「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」

c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

- AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_For _Cloud_Manager_Azure_3.7.4.json *

これで、 OnCommand Cloud Manager Operator という名前のカスタムロールが作成され、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てることができるようになりました。

2. 1 つ以上のサブスクリプションの役割を Cloud Manager 仮想マシンに割り当てます。

   a. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。

   b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

   c. [* 追加 > 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

      - OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

      > OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

      - 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
      - Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
      - Cloud Manager 仮想マシンを選択します。
      - [保存（ Save ）] をクリックします。

   d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプションに切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

Cloud Manager には、クラウドボリューム ONTAP を Azure に導入して管理するために必要な権限が付与されました。

Azure US Government リージョンでの Cloud Manager の導入

Cloud Manager を米国政府機関のリージョンで運用開始するには、まず Azure Government Marketplace から Cloud Manager を導入します。次に、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入して管理するために Cloud Manager に必要な権限を指定します。

サポートされている Azure US Government リージョンのリストについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

Azure US Government Marketplace からの Cloud Manager の導入

Cloud Manager は、 Azure US Government Marketplace のイメージとして提供されています。

手順

1. サブスクリプションで Azure Government Marketplace が有効になっていることを確認します。
   a. Enterprise Administrator としてポータルにログインします。
   b. 「 * Manage * 」（管理）に移動します。
   c. [* 加入の詳細 *] で、 [* Azure Marketplace] の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
   d. [有効] を選択します。
   e. [保存（ Save ）] をクリックします。

      "Microsoft Azure のドキュメント：「 Azure Government Marketplace"

2. Azure US Government ポータルで OnCommand Cloud Manager を検索してください。
3. [* Create] をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。

   仮想マシンを構成するときは、次の点に注意してください。

   - Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。
   - 推奨される仮想マシンサイズの中から 1 つを選択してください： A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）。
   - ネットワーク・セキュリティー・グループには、「 * 詳細設定 * 」を選択するのが最適です。
     - Advanced * オプションを指定すると、 Cloud Manager に必要なインバウンドルールを含む新しいセキュリティグループが作成されます。Basic を選択した場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール" をクリックして必要なルールを選択してください。
4. 概要ページで選択内容を確認し、 * 作成 * をクリックして展開を開始します。

   指定した設定で仮想マシンが展開されます。Virtual Machine と Cloud Manager ソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

5. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   http://*ipaddress*:80[]

6. ログインしたら、 Cloud Manager をセットアップします。
   a. この Cloud Manager システムに関連付ける Cloud Central アカウントを指定してください。

      "Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

   b. システムの名前を入力します。

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入するには、 Azure の権限を付与する必要があります。

管理対象 ID を使用した Cloud Manager への Azure 権限の付与

アクセス許可を設定する最も簡単な方法は、を有効にすることです "管理された ID" Cloud Manager 仮想マシンで、必要な権限を仮想マシンに割り当てます。必要に応じて、別の方法がになります "サービスプリンシパルを使用して Azure 権限を付与します"。

手順

1. Cloud Manager 仮想マシンで管理対象 ID を有効にします。
   a. Cloud Manager 仮想マシンに移動して、 * Identity * を選択します。
   b. [システム割り当て済み *] で、 [* オン *] をクリックし、 [* 保存 *] をクリックします。
2. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。
   a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。
   b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

      ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

- 例 *

「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」

c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

- AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_For _Cloud_Manager_Azure_3.7.4.json *

これで、 OnCommand Cloud Manager Operator という名前のカスタムロールが作成され、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てることができるようになりました。

3. 1 つ以上のサブスクリプションの役割を Cloud Manager 仮想マシンに割り当てます。

a. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。

b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

c. [* 追加] をクリックし、 [* 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

- OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

> OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

- 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
- Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
- 仮想マシンの名前を入力し、選択します。
- [保存（ Save ）] をクリックします。

d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプションに切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

Cloud Manager には、クラウドボリューム ONTAP を Azure に導入して管理するために必要な権限が付与されました。

Azure ドイツリージョンへの Cloud Manager のインストール

Azure Marketplace は Azure Germany 地域ではご利用いただけません。そのため、Cloud Manager インストーラをネットアップのサポートサイトからダウンロードし、地域の既存の Linux ホストにインストールする必要があります。

手順

1. "Azure のネットワーク要件を確認します。"。
2. "Cloud Manager のホスト要件を確認します。"。
3. "Cloud Manager をダウンロードしてインストールします。"。

4. "サービスプリンシパルを使用して Cloud Manager に Azure 権限を付与します"。

Cloud Manager は、他の地域と同様に、 Azure Germany 地域に Cloud Volumes ONTAP を導入する準備が整いました。ただし、最初に追加のセットアップを実行することもできます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.